PointMarker 利用者の手引

Version 2026年4月版 v6.1

はじめに

PointMarkerは、ハイキングマップ画像（PNG形式）上にポイント・スポット・ルート・エリアを直感的にマーキングし、JSONデータとして保存・管理するWebアプリケーションです。

v6.1 の変更点

- **確認ダイアログの廃止**: 読み込み・保存ボタンを押すと確認なしで即座に処理を開始します
- **操作中の二重クリック防止**: DB読み込み中・保存中に再クリックすると警告メッセージが表示されます
- **保存メッセージの見た目統一**: 保存完了メッセージが読み込み完了メッセージと同じ水色で表示されます

---

1. 起動方法

PointMarkerはローカルサーバー経由で起動する必要があります。

```
# PointMarkerフォルダで実行
python -m http://server 8000
```

ブラウザで `http://localhost:8000` を開いてください。

> **注意**: ファイルを直接ブラウザで開く（`file://`）と動作しません。

---

2. 基本的な使い方

ステップ1: 画像を読み込む

「**PNG画像を読み込み**」ボタンをクリックし、マップ画像（PNG形式）を選択します。

- 画像の読み込み後、画面左下にファイル名が表示されます
- 画像が表示されたら、各種操作ボタンが有効になります

ステップ2: 編集モードを選ぶ

画面右上のコントロールパネルにあるラジオボタンで編集モードを切り替えます：

モード	何を記録するか
ポイント編集	山頂・分岐点など特定の地点（赤い円）

モード	何を記録するか
ルート編集	歩行ルートの経路（オレンジの菱形）
スポット編集	観光地・休憩所など名前付きの場所（青い四角）
エリア編集	危険箇所・植生保護区など面的な領域（緑の多角形）

ステップ3: 地図上にマーキングする

選択したモードに合わせて地図上をクリックしてマーキングします。

ステップ4: データを保存する

コントロールパネルの「**保存**」ボタン（またはマーカー設定の「ファイル入出力」タブ）からJSONファイルに保存します。

---

3. 各編集モードの操作方法

3.1 ポイント編集

ポイントの追加

1. 「ポイント編集」モードを選択します
2. 地図上のマーキングしたい場所をクリックします
3. 赤い円が表示され、入力ボックスが現れます
4. ポイントID（例：`A-01`）を入力してEnterキーを押します

ポイントIDのルール

- 形式: アルファベット1文字 + ハイフン + 2桁数字（例：`A-01`、`B-12`）
- 全角文字・小文字は自動的に変換されます（例：`a-1` → `A-01`）
- 同じIDを重複して使用することはできません（赤枠で警告）

ポイントの移動

- ポイント上でドラッグして移動します

ポイントの削除

- 入力ボックスを空にしてEnterキーまたはフォーカスを外します
- または、Escapeキーを押します

3.2 ルート編集

ルートの作成手順

1. 「ルート編集」モードを選択します
2. 「**追加**」ボタンをクリックして新規ルートを作成します
3. 「開始ポイント」入力欄をクリックし、設定したいポイントID（例：`A-01`）を入力します
4. 「終了ポイント」入力欄も同様に設定します

5. 地図上をクリックして中間点を順番に配置します

複数ルートの管理

- ドロップダウンリストから編集したいルートを選択します
- 「削除」ボタンで選択中のルートを削除できます

中間点の移動・削除

- 中間点（オレンジの菱形）をドラッグして移動します
- 中間点を右クリックして削除します

選択中のルートと非選択ルートの違い

- 選択中のルート: 中間点が通常サイズで表示
- 非選択のルート: 中間点が小さく表示（邪魔にならないように）

3.3 スポット編集

スポットの追加

1. 「スポット編集」モードを選択します
2. 地図上のスポット場所をクリックします
3. 青い四角が表示され、入力ボックスが現れます
4. スポット名（例：「展望台」「休憩所」）を入力してEnterキーを押します

スポットの移動・削除

- スポット上でドラッグして移動します
- 入力ボックスを空にしてフォーカスを外すと削除されます

3.4 エリア編集

エリアの作成

1. 「エリア編集」モードを選択します
2. 「**追加**」ボタンをクリックして新規エリアを作成します
3. エリア名（例：「崩落箇所」「植生保護区」）を入力します
4. 地図上をクリックして頂点を3か所以上配置します
    - 3か所以上配置すると多角形が緑色の線で描画されます
    - 頂点は自動的に整列され、きれいな多角形が保たれます

エリアの修正

- 緑色の頂点マーカーをドラッグして形状を調整します
- エリア内をクリックすると新しい頂点が追加されます
- ドロップダウンリストから編集したいエリアを切り替えます

> **ヒント**: 複雑な凹凸のある形状は表現できない場合があります。その場合は複数のエリアに分けて作成してください。

---

4. ズームと移動

コントロールパネル下部のボタンで地図のズームと移動ができます：

ボタン	操作
＋（ズームイン）	地図を拡大（最大5倍まで）
－（ズームアウト）	地図を縮小（元サイズまで）
↑↓←→（矢印）	地図を50pxずつ移動
リセット	最初の表示状態に戻す

- ズーム・移動操作中も、入力ボックスの位置は自動的に追従します
- マーカーのサイズはズームレベルによらず画面上で一定に保たれます

---

5. データの保存と読み込み

5.1 JSONファイルへの保存（エクスポート）

方法1: コントロールパネルの「保存」ボタン（画像読み込み後に表示）

方法2: 設定ダイアログ → 「ファイル入出力」タブ → 「🖫 保存」

どちらの方法でも、確認ダイアログは表示されず即座に保存対象選択ダイアログが開きます。

保存対象選択ダイアログ:

- 保存したい要素（ポイント・ルート・スポット・エリア）を件数を確認しながら選択できます
- 0件の要素は自動的にチェックが外れます
- 「OK」を押すとファイル保存ダイアログが開きます

保存ファイル名の形式:

```
[画像名]_P[ポイント数]_R[ルート数]_S[スポット数]_A[エリア数]-[日付].json
例: trail_P10_R2_S5_A1-20260409.json
```

> **ヒント**: Chrome・Edge系ブラウザでは、保存先フォルダを自由に選択できます。デフォルトは画像ファイルと同じフォルダです。

5.2 JSONファイルからの読み込み（インポート）

方法1: コントロールパネルの「読み込み」ボタン（画像読み込み後に表示）

方法2: 設定ダイアログ → 「ファイル入出力」タブ → 「🗁 読み込み」

確認ダイアログは表示されず即座にファイル選択ダイアログが開きます。

> **注意**: 読み込みを実行すると、現在のすべてのマーキングデータが消去されます。必要に応じて先に保存してください。

読み込み完了後、件数が水色のメッセージで表示されます（例：「ファイルからデータを読み込みました(ポイント: 10, ルート: 2, スポット: 5, エリア: 1)」）。

---

6. データベース連携（Firebase）

クラウドデータベース（Firebase）への保存・読み込みも可能です。

> **前提**: この機能を使用するには、別途Firebaseの設定が必要です。

6.1 DBから読み込む

コントロールパネルの「**読み込み**」ボタンをクリックします。

- 初回のみFirebaseへの接続・認証が行われます（画面右上に「接続中...」と表示）
- 読み込み中は再クリックしても「読み込み中です。完了までお待ちください」と表示され、処理は1回のみ実行されます

6.2 DBに保存する

コントロールパネルの「**保存**」ボタンをクリックします。

- 保存中は再クリックしても「保存中です。完了までお待ちください」と表示され、二重保存は行われません
- 保存完了後、水色のメッセージで「すべてのデータをデータベースに保存しました」と表示されます

---

7. マーカーサイズの設定

コントロールパネル下部の**設定ボタン（歯車アイコン）**をクリックすると、設定ダイアログが開きます。

「マーカーサイズ設定」タブで各マーカーのサイズを調整できます：

設定項目	対象	範囲	初期値
ポイント	赤い円のサイズ	2〜12px	6px
選択ルート中間点	編集中ルートの中間点（橙色）のサイズ	2〜12px	6px
非選択ルート中間点	編集対象外ルートの中間点のサイズ	2〜12px	4px
スポット	青い四角のサイズ	4〜20px	12px
エリア頂点	緑の頂点マーカーのサイズ	2〜12px	6px

- スライダーを動かすか、数値を直接入力してサイズを変更します
- 「**OK**」を押すと設定が保存され、次回起動時にも自動適用されます
- 「**初期値に戻す**」で全サイズをデフォルト値にリセットできます
- 「**キャンセル**」で変更を破棄します

---

8. 通知メッセージについて

操作の結果は画面中央に一時的なメッセージで表示されます：

色	意味	表示時間
水色	完了・情報（読み込み完了、保存完了など）	3秒
オレンジ	警告（操作中の再クリックなど）	4.5秒
赤	エラー	6秒

---

9. よくある質問

Q. ブラウザで直接ファイルを開いたら動作しない A. ローカルサーバーから開く必要があります。`python -m http.server 8000` を実行してから `http://localhost:8000` でアクセスしてください。

Q. 保存ボタンを押してもファイルが保存されない A. まず画像を読み込んでください。画像読み込み後に保存ボタンが表示されます。

Q. エリアの形がおかしい A. 頂点は自動的に重心から時計回り/反時計回りに整列されます。凹型の複雑な形状は表現できない場合があります。複数のエリアに分けて作成してください。

Q. 読み込み中/保存中に再クリックしてしまった A. 警告メッセージが表示されますが、処理は1回だけ実行されます。そのままお待ちください。

Q. ポイントIDが自動で変わってしまう A. 小文字は大文字に、1桁数字は2桁にゼロ埋めされる自動補正が働いています。`a-1` と入力すると `A-01` に変換されます。

Q. 保存したJSONファイルを別の画像に読み込めるか A. 座標値は元画像のピクセルサイズ基準で保存されているため、別の画像に読み込むと位置がずれます。同じ画像で使用してください。

---

10. 推奨環境

ブラウザ	対応状況
Chrome 86+	推奨（すべての機能が使用可能）
Edge 86+	推奨（すべての機能が使用可能）
Firefox（最新版）	基本対応（File System Access API非対応のためファイル保存先選択不可）
Safari 14+	基本対応（File System Access API非対応のためファイル保存先選択不可）

ディスプレイ設定: Windows拡大率125%・150%等の高DPI環境に対応しています。